

Alertas Financeiros Explicáveis para Investidores de Retalho

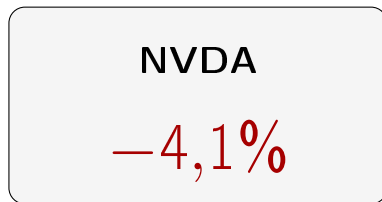
Henrique José da Silva Santos

Orientador: Prof. Luís Gomes Coorientador: Rafael Silva

MEIA, Instituto Superior de Engenharia do Porto

Defesa

Uma pessoa abre a aplicação e vê isto



E fica com **três perguntas**, sempre estas e sempre por esta ordem.

As três perguntas

1. Isto é invulgar?

4% numa empresa calma é muito. Noutra, é terça-feira.

2. Foi a empresa, ou foi o mercado?

Se caiu tudo, a história é outra.

3. Já aconteceu antes, e o que se seguiu?

Houve dias parecidos? O que fez o preço depois?

As aplicações gratuitas não respondem a nenhuma delas.

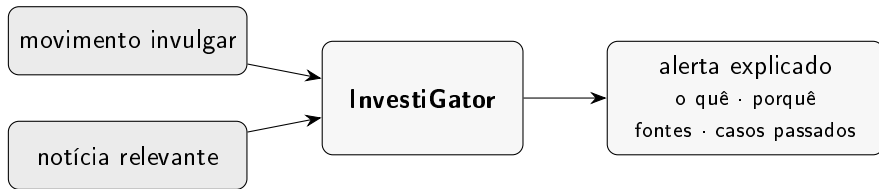
O que existe hoje

	invulgar?	empresa ou mercado?	já aconteceu?	custo
App da corretora	—	—	—	incluído
Agregador de notícias	—	—	—	grátis
<i>Robo-advisor</i>	—	—	—	% da carteira
Terminal profissional	✓	✓	✓	milhares/ano
Este trabalho	✓	✓	✓	grátis

A linha que responde às três **já existe**. É a mais cara de todas.

O problema não é científico: é de acesso.

O que o sistema faz



E há uma coisa que ele **recusa** fazer.

Nunca diz que vai subir.

Nunca diz para comprar.

Nunca mostra um alvo de preço.

Parece uma limitação. É o contrário:
é o que torna tudo o resto verificável.

Uma afirmação sobre o que já aconteceu confere-se contra o registo.

Uma previsão não se confere.

Técnica 1: é invulgar?

Comparar o dia de hoje com os **20 dias anteriores da mesma ação**.



$$z = \frac{\text{movimento de hoje} - \text{média}}{\text{desvio-padrão}}$$

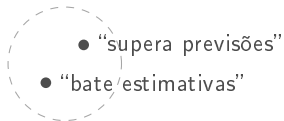
$z = +7$ quer dizer o mesmo numa empresa calma e numa volátil.

O dia julgado não entra no cálculo da sua própria norma. Sem isto, seria falsear.

Técnica 2: já aconteceu antes?

Procurar por palavras falha nos **dois** sentidos:

mesmo sentido, palavras diferentes



palavra igual, sentido diferente



Cada manchete passa a **384 números**: uma coordenada de significado.
Compara-se pelo **ângulo** entre elas.

Depois, para cada caso passado, mede-se o que o preço fez a +1, +3 e +5 dias.
É uma medição do passado, não uma previsão.

Técnica 3: merece avisar?

Aqui não há fórmula óbvia. É o sítio para **aprender dos dados**.

- **79 753** exemplos que construí a partir de notícias e preços (2018–2023)
- Pergunta: *depois desta notícia houve um movimento anormalmente grande?*
- **Em valor absoluto**, nunca em que direção
- Divisão **cronológica** com embargo; probabilidades calibradas

O modelo, o seu treino e as suas métricas ficam guardados como artefactos.

É o meu modelo, treinado nos meus dados.

Um alerta real, do princípio ao fim

Meta, 12 de julho de 2026. *“Mark Zuckerberg Said Meta's AI Bets ‘Haven't Come to Fruition Yet’ as Shares*

	etapa	o que aconteceu
Fell 5%”	2 nomeia a empresa?	“Meta”, “Zuckerberg” ✓
	3 é recente?	menos de 2 dias ✓
	4 casos parecidos	MSFT 0,46 · NVDA 0,51 · NVDA 0,46
	5 evidência forte?	melhor $0,51 \geq 0,45$ ✓
	6 merece avisar?	$54\% \geq 50\%$ ✓
	9 enviado	ao canal, e guardado

Os desfechos foram **em sentidos opostos**: $+2,70\% \cdot -3,87\% \cdot +5,05\%$
Por isso mostram-se **um a um**: uma média esconderia isso.

Resultado 1: deteção **sim**

Um bom detetor deve disparar a um ritmo **parecido** em empresas diferentes.

	mín	máx	amplitude
z-score	0,016	0,031	0,015
Limiar fixo de 3%	0,009	0,353	0,344

Mais de **20 vezes** mais consistente.

E ganha também a dois métodos aprendidos: F_1 0,530 contra 0,269 e 0,280.

Resultado 2: precedentes **sim**

método	precisão@5
Por significado (o método)	0,514
Por palavras em comum	0,346
Ao acaso (o chão)	0,240
As mais recentes	0,126

- Sobre o corpus completo (80 mil notícias): **0,595**
- **Capta tema, não direção**, e é por isso que os casos aparecem um a um

Resultado 3: triagem **não**

modelo	PR-AUC
Só volatilidade	0,542
Só contexto	0,538
Contexto + texto	0,496
Só texto	0,439

Nenhum modelo que lê o texto bate a volatilidade.

Era o contrário do que eu esperava. Verifiquei por três caminhos: re-teste em condições favoráveis ao texto (0,533, ainda abaixo), reamostragem por grupos, e **nove** definições diferentes do rótulo: a volatilidade ganha nas nove.

O erro que encontrei em mim próprio

Eu tinha escrito que a triagem “*quase quadruplica*” a precisão: de 0,163 para 0,632.

O 0,163 vinha do modelo “alertar sempre”, que dá a mesma pontuação a tudo.

Com tudo empatado, a métrica desempata pela ordem do ficheiro, que está ordenado por data e por nome da empresa.

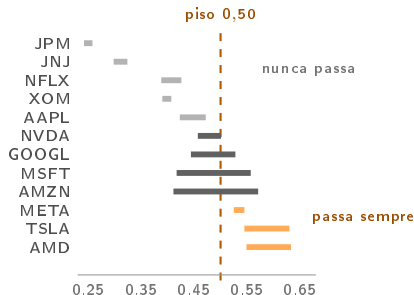
Esse número não media escolher às cegas.
Media escolher por ordem alfabética.

Ao acaso a sério dá 0,379 $\Rightarrow$ o ganho é de **1,67** $\times$, não de quase quatro.

E uma tabela de **13 constantes** dá 0,662: bate o modelo treinado.

E encontrei-o outra vez, um nível acima

O sistema decidia se avisava com um **limiar fixo** sobre a pontuação do modelo: passa quem estiver acima de 0,50.



Em **84%** das decisões, o resultado estava determinado pela **empresa** antes de a manchete ser lida.

A Apple não conseguia gerar um alerta de notícia. A AMD passava em 963 de 963.

E a correção óbvia também estava errada

A tentação: se um limiar fixo mede a empresa e não a notícia, torna-se *relativo a cada empresa*, que foi exatamente o que o z-score fez para os preços.

Simulei-o **antes** de escrever código. Metade resolve-se: as doze passam a estar representadas.

Mas nas empresas de pontuação quase constante o percentil cai *em cima* da constante e quase tudo empata acima. A JNJ passaria **874** vezes.

Não se corrige um defeito introduzindo o defeito vizinho.

O que se fez: o modelo deixou de decidir e passou a **ordenar**, com um orçamento de 5 alertas por dia. E isso fechou uma divergência: a dissertação *avaliava* uma política de orçamento e o sistema *implantava* uma de limiar.

❶ **A linha de base é tão importante como o modelo.**

O resultado mais útil do trabalho veio de olhar para aquilo contra o qual eu estava a comparar.

❷ **O sítio onde se põe um modelo importa tanto como o modelo.**

O meu funcionava sozinho e deixou de servir atrás de dois filtros simples, que já faziam o trabalho.

❸ **A técnica mais simples ganhou três vezes.**

Ao Isolation Forest, ao modelo que lê o texto, e ao modelo implantado.

A parte difícil não foi escolher a técnica mais avançada.
Foi montar a avaliação **capaz de dizer que ela não era precisa.**

Limitações, ditas antes de me perguntarem

- **Não fiz estudo com utilizadores.** A fidelidade das explicações está garantida por construção; a *utilidade* não foi medida, e não a afirmo.
- **Os critérios de alerta ainda não estão bem calibrados**, e noto-o a usar. Medido: havia notícia captada em 88,5% dos dias invulgares, e é um *limite superior*, porque pergunta se existia *uma*, não se chegou *a certa*.
- **Só manchetes**, não o corpo dos artigos.
- **O atraso é da fonte, não da infraestrutura:** $\approx 2,5$ h até detetar, 1 s até entregar.

O sistema está no ar.

[gravação]

uma notícia real, do momento em que chega
até ao alerta que sai

Obrigado

Perguntas?

Duas respostas de “sim”, uma de “não”, e um erro meu encontrado e corrigido.

É isso que uma avaliação honesta produz.